Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S051: curso 2012-2013, EXA-0050

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0050-OA-E01

SEL-D0050-OA-E01: Parámetros de una matriz, simetría y ecuación matricial

Sean las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ a & b \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

a) **(1.25 puntos)** Obtenga a y b sabiendo que $A^2 = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$. ¿Es A simétrica?

b) **(1.25 puntos)** Para los valores $a = 3$ y $b = 1$ calcule la matriz X tal que $A \cdot B = 2(X - 3I_2)$.

Solución de SEL-D0050-OA-E01

a) Multiplicamos A por sí misma:

$$A^2 = \begin{pmatrix} 4-a & -2-b \\ a(2+b) & -a+b^2 \end{pmatrix}.$$

Igualando la primera fila, $4 - a = 5$ y $-2 - b = -2$, luego $\boxed{a = -1,\ b = 0}$. Con estos valores la segunda fila es $(-2, 1)$, como se pedía. Como las dos entradas fuera de la diagonal son iguales a -1, $A = A^t$.

b) Con los nuevos valores,

$$AB = \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \qquad X = 3I_2 + \tfrac{1}{2}AB = \boxed{\begin{pmatrix} 1/2 & 1 \\ 0 & 9/2 \end{pmatrix}}.$$

Ejercicio SEL-D0050-OA-E02

SEL-D0050-OA-E02: Beneficios de una empresa: monotonía, extremos y evolución

Los beneficios de una empresa en sus primeros 8 años vienen dados, en millones de euros, por la función

$$B(t) = \frac{t^3}{4} - 3t^2 + 9t, \qquad 0 \le t \le 8$$

donde la variable t indica el tiempo transcurrido, en años, desde su fundación.

a) **(1.5 puntos)** Estudie la monotonía y los extremos de $B(t)$.

b) **(1 punto)** Dibuje la gráfica de $B(t)$ en el intervalo $[0, 8]$ y explique, a partir de ella, la evolución de los beneficios de esta empresa en sus 8 años de existencia.

Solución de SEL-D0050-OA-E02

a) La derivada es

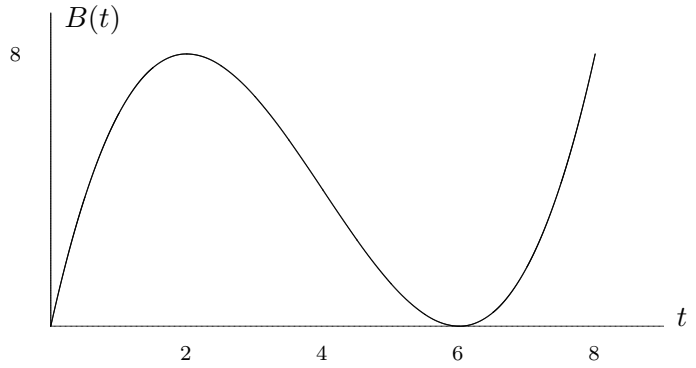
$$B'(t) = \tfrac{3}{4}(t-2)(t-6).$$

Es positiva en $(0, 2)$ y $(6, 8)$ y negativa en $(2, 6)$. Así, 2 es un máximo relativo interior y 6 un mínimo relativo interior. Para los extremos absolutos incluimos los extremos del dominio:

t	0	2	6	8
$B(t)$	0	8	0	8

El máximo absoluto es 8 millones en $t = 2$ y $t = 8$. El mínimo absoluto es 0 en $t = 0$ y $t = 6$.

b) El beneficio sube desde cero hasta los 8 millones en los dos primeros años, desciende a cero entre el segundo y el sexto, y vuelve a subir hasta 8 millones al finalizar el octavo año. La gráfica muestra también el cambio de concavidad en $t = 4$, donde $B''(t) = \frac{3}{2}t - 6$ cambia de signo.



Ejercicio SEL-D0050-OA-E03

SEL-D0050-OA-E03: Desplazamiento al centro y probabilidad condicionada por sexo

El 55 % de los alumnos de un centro docente utiliza en su desplazamiento transporte público, el 30 % usa vehículo propio y el resto va andando. El 65 % de los que utilizan transporte público son mujeres, el 70 % de los que usan vehículo propio son hombres y el 52 % de los que van andando son mujeres.

a) **(1.5 puntos)** Elegido al azar un alumno de ese centro, calcule la probabilidad de que sea hombre.

b) **(1 punto)** Elegido al azar un hombre, alumno de ese centro, ¿cuál es la probabilidad de que vaya andando?

Solución de SEL-D0050-OA-E03

Los tres medios de desplazamiento forman una partición. Va andando el 15 %. Las probabilidades de ser hombre condicionadas a cada medio son 0,35, 0,70 y 0,48, respectivamente.

a) Por probabilidad total,

$$P(H) = 0{,}55 \cdot 0{,}35 + 0{,}30 \cdot 0{,}70 + 0{,}15 \cdot 0{,}48 = \boxed{0{,}4745}.$$

b) Si D denota ir andando, por Bayes

$$P(D \mid H) = \frac{P(D)P(H \mid D)}{P(H)} = \frac{0{,}15 \cdot 0{,}48}{0{,}4745} \approx \boxed{0{,}1517}.$$

Ejercicio SEL-D0050-OA-E04

SEL-D0050-OA-E04: Hembras en una piscifactoría: intervalo y tamaño mínimo

Se quiere estimar la proporción de hembras entre los peces de una piscifactoría; para ello se ha tomado una muestra aleatoria de 500 peces, y en ella hay 175 hembras.

a) **(1.5 puntos)** Calcule un intervalo de confianza para la proporción de hembras en esta población de peces, con un nivel de confianza del 94 %.

b) **(1 punto)** A la vista del resultado del muestreo se quiere repetir la experiencia para conseguir un intervalo de confianza con el mismo nivel y un error máximo de 0.02, ¿cuál es el tamaño mínimo que debe tener la nueva muestra?

Solución de SEL-D0050-OA-E04

a) La proporción observada es $\hat{p} = 175/500 = 0{,}35$. Los recuentos 175 y 325 permiten usar la aproximación normal. Con un 94 % de confianza dejamos un 3 % en cada cola y usamos $z_{0{,}97} \approx 1{,}88079$:

$$0{,}35 \pm z_{0{,}97}\sqrt{\frac{0{,}35 \cdot 0{,}65}{500}} \approx \boxed{[0{,}3099,\ 0{,}3901]}.$$

b) Para estimar el error de la nueva muestra usamos la proporción piloto 0,35. Al imponer el margen máximo 0,02 se obtiene

$$n \geq \frac{z_{0,97}^2(0{,}35)(0{,}65)}{0{,}02^2} \approx 2011{,}89.$$

Con el cuantil sin redondear a dos decimales, el mínimo entero es $\boxed{2012 \text{ peces}}$.

Ejercicio SEL-D0050-OB-E01

SEL-D0050-OB-E01: Tapices: máximo beneficio y recursos sobrantes

Un fabricante de tapices dispone de 500 kg de hilo de seda, 400 kg de hilo de plata y 225 kg de hilo de oro. Desea fabricar dos tipos de tapices: A y B. Para los del tipo A se necesita 1 kg de hilo de seda y 2 kg de hilo de plata, y para los del tipo B, 2 kg de hilo de seda, 1 kg de hilo de plata y 1 kg de hilo de oro. Cada tapiz del tipo A se vende a 2000 euros y cada tapiz del tipo B a 3000 euros. Si se vende todo lo que se fabrica,

a) **(2 puntos)** ¿cuántos tapices de cada tipo ha de fabricar para que el beneficio sea máximo y cuál es ese beneficio?

b) **(0.5 puntos)** ¿Qué cantidad de hilo de cada clase quedará cuando se fabrique el número de tapices que proporciona el máximo beneficio?

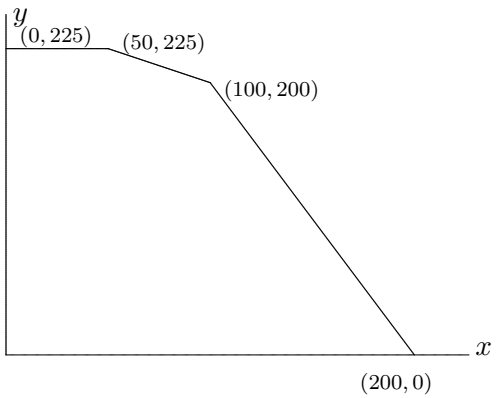
Solución de SEL-D0050-OB-E01

a) Sean x, y los números de tapices A y B. Como el ejercicio sólo da precios y supone que se vende toda la producción, maximizamos los ingresos $I = 2000x + 3000y$ con

$$x + 2y \leq 500, \qquad 2x + y \leq 400, \qquad 0 \leq y \leq 225, \qquad x \geq 0.$$

Primero estudiamos el recinto continuo. El corte de las fronteras de seda y plata es $(100, 200)$. El corte de $y = 225$ con la frontera de seda es $(50, 225)$ y cumple la restricción de plata. Los otros vértices están en los ejes.

(x, y)	$(0,0)$	$(200,0)$	$(100,200)$	$(50,225)$	$(0,225)$
I	0	400000	800000	775000	675000



La función lineal alcanza su máximo en un vértice. Como el vértice óptimo es entero, también es óptimo para el problema de fabricación. Se producen 100 tapices A y 200 B, con ingresos de 800 000 euros.

b) Se usan $100 + 2 \cdot 200 = 500$ kg de seda, $2 \cdot 100 + 200 = 400$ kg de plata y 200 kg de oro. Sobran 0 kg de seda, 0 kg de plata y 25 kg de oro.

Ejercicio SEL-D0050-OB-E02

SEL-D0050-OB-E02: Monotonía y tangente a partir de una parábola derivada

Sea $f(x)$ una función cuya función derivada, $f'(x)$, tiene por gráfica una parábola que corta al eje OX en los puntos $(-1, 0)$ y $(5, 0)$ y con vértice $(2, -4)$.

a) **(1 punto)** Estudie razonadamente la monotonía de $f(x)$.

b) **(0.5 puntos)** Determine las abscisas de los extremos relativos de la función $f(x)$.

c) **(1 punto)** Halle la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en el punto de abscisa $x = 2$, sabiendo que $f(2) = 5$.

Solución de SEL-D0050-OB-E02

a) La parábola de f' abre hacia arriba, pues su vértice está por debajo de sus dos raíces. Por ello, $f' > 0$ en $(-\infty, -1)$ y $(5, \infty)$ y $f' < 0$ en $(-1, 5)$. La función f crece en los dos primeros intervalos de signo positivo y decrece entre las raíces.

b) En $x = -1$ la derivada pasa de positiva a negativa, de modo que hay un máximo relativo. En $x = 5$ pasa de negativa a positiva, así que hay un mínimo relativo.

c) El vértice da $f'(2) = -4$. Con el punto $(2, 5)$, la ecuación es $y - 5 = -4(x - 2)$, es decir, $\boxed{y = -4x + 13}$.

Ejercicio SEL-D0050-OB-E03

SEL-D0050-OB-E03: Sucesos independientes: unión, complementarios y condicional

De los sucesos aleatorios independientes A y B se sabe que $P(A) = 0.3$ y que $P(B^C) = 0.25$. Calcule las siguientes probabilidades:

a) **(0.75 puntos)** $P(A \cup B)$.

b) **(0.75 puntos)** $P(A^C \cap B^C)$.

c) **(1 punto)** $P(A/B^C)$.

Solución de SEL-D0050-OB-E03

Del complemento resulta $P(B) = 0{,}75$. La independencia se conserva al tomar complementarios.

a) Por inclusión y exclusión,

$$P(A \cup B) = 0{,}30 + 0{,}75 - 0{,}30 \cdot 0{,}75 = \boxed{0{,}825}.$$

b) $P(A^c \cap B^c) = 0{,}70 \cdot 0{,}25 = \boxed{0{,}175}$.

c) $P(A \mid B^c) = (0{,}30 \cdot 0{,}25)/0{,}25 = \boxed{0{,}30}$.

Ejercicio SEL-D0050-OB-E04

SEL-D0050-OB-E04: Televisión: recuperar media y muestra desde un intervalo

El tiempo que los españoles dedican a ver la televisión los domingos es una variable aleatoria que sigue una distribución Normal de media desconocida y desviación típica 75 minutos. Elegida una muestra aleatoria de españoles se ha obtenido, para la media de esa distribución, el intervalo de confianza $(188.18, 208.82)$, con un nivel del 99 %.

a) **(1.5 puntos)** Calcule la media muestral y el tamaño de la muestra.

b) **(1 punto)** Calcule el error máximo permitido si se hubiese utilizado una muestra de tamaño 500 y un nivel de confianza del 96 %.

Solución de SEL-D0050-OB-E04

a) El intervalo normal con σ conocida tiene centro $\bar{x}$ y semiamplitud $E = z_{1-\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}$. Los extremos impresos dan

$$\bar{x} = \tfrac{188{,}18+208{,}82}{2} = \boxed{198{,}50 \text{ min}}, \qquad E = \tfrac{208{,}82-188{,}18}{2} = 10{,}32 \text{ min}.$$

Con $z_{0{,}995} \approx 2{,}57583$, al despejar se obtiene $n = (75 z_{0{,}995}/10{,}32)^2 \approx 350{,}43$. La reconstrucción aproximada da $\boxed{n \approx 350}$. De hecho, si se usa el cuantil aproximado 2,575 y $n = 350$, los extremos redondean a los impresos.

Con el cuantil exacto, $n = 350$ da $E \approx 10{,}3263$ y $n = 351$ da $E \approx 10{,}3116$. Ningún tamaño entero da un margen entre 10,315 y 10,325, como requerirían ambos extremos redondeados a centésimas con centro 198,50. Por eso el tamaño se presenta como reconstrucción aproximada.

b) Al 96 %, $z_{0{,}98} \approx 2{,}05375$. El margen pedido para $n = 500$ es

$$E = 2{,}05375\,\frac{75}{\sqrt{500}} \approx \boxed{6{,}89 \text{ min}}.$$
